

Projekt polega na stworzeniu prostej aplikacji pogodowej, która:

- pobiera dane z serwera
- dokonuje ich analizy
- zwraca ich wizualizację
- informuje o zagrożeniach pogodowych

Części składowe projektu

1: Aplikacja pogodowa

Stworzenie aplikacji konsolowej z następującą strukturą komend

Do przekazywania danych do aplikacji wykorzystać akiet Flags <https://pkg.go.dev/flag>

(przykład użycia <https://gobyexample.com/command-line-flags>)

pogoda aktualna <miasto> - Aktualne dane pogodowe

pogoda prognoza <miasto> [dni] - Prognozowane dane pogodowe

pogoda historia <miasto> [daty] - Historyczne dane pogodowe

Aplikacja powinna zawierać obsługę błędów.

2: Integracja z API pogodowym

Dane pogodowe należy pobierać z zewnętrznego API. Przykładowe darmowe API <https://open-meteo.com/en/docs> (można korzystać z innego). Wystarczy pobrać 6 dowolnych danych o pogodzie. Dane powinny być pobierane do odpowiedniej struktury.

Należy dodać podstawową obsługę błędów API (dane poza zakresem, problem z połączeniem, nieprawidłowe dane)

W celu odnalezienia długości i szerokości geograficznej danego miasta można posłużyć się np. danymi <https://simplemaps.com/data/world-cities> (można ograniczyć się do wybranego kraju)

3: Zapisywanie i analiza danych

Dane pogodowe mają być wyświetlone na ekranie przy pomocy pakietu <https://pkg.go.dev/github.com/olekukonko/tablewriter>

Na podstawie pobranych danych Przy pomocy pakietu gonum (<https://github.com/gonum/plot?tab=readme-ov-file>) powinien być przygotowany wykres

W przypadku prognozy pogody dane mają być poddane analizie pod kątem wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych (parametry tych zjawisk, np wartość wysokiej/niskiej temperatury mają być wczytywane z pliku konfiguracyjnego). W przypadku wystąpienia zjawiska powinien zostać wyświetlony komunikat informujący o zjawisku i dacie jego wystąpienia.